

Documentation pour le modèle U-Net avec Inception Version 1

Description

Ce fichier fournit les instructions et les paramètres nécessaires pour exécuter le modèle U-Net avec l'architecture Inception Version 1 pour la segmentation d'images médicales.

Architecture du Modèle

Le modèle utilise une architecture U-Net avec des blocs Inception, incluant des couches de convolution 1x1, 3x3, 5x5, et de pooling max.

Paramètres du Modèle

Entrée du Modèle

- **Nombre de canaux d'entrée (`n_ch`)** : 1 (pour les images en niveaux de gris)
- **Hauteur des images (`patch_height`)** : 128
- **Largeur des images (`patch_width`)** : 128

Hyperparamètres

- **Taux d'apprentissage** : 0.0001
- **Fonction de perte** : Somme de `binary_crossentropy` et de `dice_loss`
- **Métriques** :
 - **Précision (`accuracy`)**
 - **Coefficient de Dice (`dice_coefficient`)**
 - **Sensibilité (`recall`)**

Prétraitement des Images

- **Dimensions des Images** : 256x256 (redimensionnement)
- **Découpage des Images** : 2 tranches dans chaque direction

Données d'Entraînement et de Test

- **Ratio de Séparation** : 80% entraînement, 20% test

Entraînement du Modèle

- **Nombre d'Époques** : 50
- **Taille du Lot** : 8
- **Callbacks** :
 - **ModelCheckpoint** : Enregistre le meilleur modèle basé sur la perte de validation

- **EarlyStopping** : Arrête l'entraînement si la perte de validation ne s'améliore pas pendant 10 époques consécutives

Fonctions de Perte Personnalisées

- `binary_crossentropy` : Perte binaire
- `dice_loss` : Perte de Dice
- `combined_loss` : Somme de `binary_crossentropy` et `dice_loss`